

Entregáveis da Estação 1

1. Termo de Abertura do Projeto (TAP) e Declaração de Escopo

- **Fundamentação Bibliográfica:** *Gerenciando Projetos de Desenvolvimento de Software com PMI, RUP e UML* (José Carlos Cordeiro Martins) e *Engenharia de Software* (Ian Sommerville).
- **Ferramentas / Artefatos Utilizados:** PMBOK / Project Charter / WBS (EAP - Estrutura Analítica do Projeto).
- **Conteúdo Prático do Entregável:**
 - **Objetivo do Projeto:** Desenvolver uma ferramenta gráfica e interativa para consulta e simulação de tabelas de carga de guindastes.
 - **Justificativa / Valor de Negócio:** Aumentar a agilidade, precisão e confiabilidade na consulta de variáveis operacionais de içamento da Guindastes Ribas Ltda.
 - **EAP do Software (Escopo):**
 - **1. Gestão e Requisitos:** TAP, Levantamento de Requisitos e Matriz de Rastreabilidade.
 - **2. Módulo de Interface (UI/UX):** Canvas interativo e protótipos de navegação.
 - **3. Módulo de Motor de Cálculo:** Leitura das tabelas de carga, interpolação de dados (raio vs. lança) e validação de limites.
 - **4. Testes e Entrega:** Casos de testes de usabilidade e precisão.
 - **Restrições e Premissas:** Solução deve ser visual e de fácil manipulação de objetos gráficos.

2. Especificação de Requisitos de Software (SRS)

- **Fundamentação Bibliográfica:** *Engenharia de Requisitos: Software Orientado ao Negócio* (Carlos Eduardo Vazquez e Guilherme Siqueira Simões) e *Gerenciamento de Requisitos* (Eduardo Santos Kerr).
- **Ferramentas / Artefatos Utilizados:** Matriz de Elicitação de Requisitos, Matriz FURPS+ e Histórias de Usuário (User Stories).
- **Conteúdo Prático do Entregável:**
 - A. Requisitos Funcionais (RF)**
 - **RF01 – Seleção do Guindaste:** O sistema deve permitir ao engenheiro selecionar o modelo/configuração do guindaste da frota.
 - **RF02 – Manipulação Gráfica Interativa:** O sistema deve exibir uma representação gráfica interativa da lança e do raio de trabalho.
 - **RF03 – Simulação de Carga e Alertas:** O sistema deve calcular dinamicamente a capacidade máxima com base na posição da lança e emitir alertas visuais caso a carga exceda o limite seguro.
 - **RF04 – Leitura de Tabelas Técnicas:** O sistema deve carregar e consultar os dados das tabelas técnicas fornecidas pelos fabricantes.

B. Requisitos Não-Funcionais (RNF) — Modelo FURPS+

- **Usabilidade (Usability):** A interface deve permitir a consulta do limite operacional em até 3 cliques ou por arrasto direto (drag-and-drop) de objeto.
- **Confiabilidade (Reliability):** Os cálculos de margem de segurança devem apresentar precisão de 100% de acordo com as tabelas do fabricante.
- **Desempenho (Performance):** A renderização e atualização do modelo gráfico interativo devem ocorrer sem interrupções visuais (lag).

C. Histórias de Usuário (User Stories - Visão Ágil)

- *"Como **Engenheiro de Içamento**, eu quero **manipular visualmente o raio e o comprimento da lança na tela para saber instantaneamente a capacidade máxima permitida de carga sem precisar folhear tabelas manuais.**"*

3. Modelo Preliminar do Sistema (Casos de Uso)

- **Fundamentação Bibliográfica:** *UML 2: Uma Abordagem Prática* (Gilleanes T. A. Guedes) e *Análise e Modelagem de Sistemas* (Antonio Lopes Marinho).
- **Ferramentas / Artefatos Utilizados:** **Diagrama de Casos de Uso (UML) e Especificação Textual de Caso de Uso.**
- **Conteúdo Prático do Entregável:**
 - **Atores do Sistema:** Engenheiro de Içamento e Administrador do Sistema.
 - **Diagrama UML de Casos de Uso:**
 - UC01: Selecionar Equipamento e Tabela de Carga.
 - UC02: Simular Operação Gráfica (Arrastar Lança/Raio).
 - UC03: Validar Capacidade Máxima e Alertas.
 - **Especificação do UC02 (Simular Operação Gráfica):**
 - **Fluxo Principal:**
 1. Usuário seleciona o guindaste.
 2. O sistema desenha na tela o equipamento e a área de trabalho.
 3. O usuário arrasta o ponto de carga no canvas para o raio desejado.
 4. O sistema consulta os limites da tabela e atualiza o indicador de segurança (Verde: Permitido / Vermelho: Excedido).

4. Matriz de Rastreabilidade de Requisitos

- **Fundamentação Bibliográfica:** *Engenharia de Software* (Ian Sommerville).
- **Ferramentas / Artefatos Utilizados:** Matriz de Rastreabilidade (Traceability Matrix).
- **Conteúdo Prático do Entregável (Tabela Mapeada):**

ID Requisito	Descrição Curta	Necessidade de Negócio (Guindastes Ribas)	Caso de Uso Associado	Critério de Aceite / Validação
RF01	Seleção de Guindaste	Agilizar o início do estudo de içamento.	UC01	Menu com opções de modelos e tabelas técnicas.
RF02	Manipulação Gráfica	Substituir consultas manuais lentas.	UC02	Arrasto do raio recalculando valores em tempo real.
RF03	Alerta de Segurança	Evitar acidentes e erros no cálculo de capacidade.	UC03	Mudança visual de cor e exibição da margem (%).

5. Documento do Template Inova+ e Vídeo Pitch (Entregas Formais do Plano de Aula)

- **Fundamentação Bibliográfica:** *Metodologia Científica* (Sidnei Augusto Mascarenhas) e *Técnicas de Pesquisa* (Marconi & Lakatos).
- **Artefatos:**
 - **Documento Inova+ (Preenchimento da Seção 1):** Descrição contextualizada do desafio da Guindastes Ribas Ltda., justificativa metodológica e levantamento bibliográfico inicial.
 - **Roteiro do Vídeo Pitch Inicial (2 a 3 minutos):** Apresentação do problema real da indústria, protótipo conceitual e o valor que o software trará para o setor de engenharia.